

وضعية إدماج للمقطع الثاني: التحصيل على الطاقة عند الإنسان

سمير تلميذ في السنة الأولى متوسط، مدمن على الجلوس في المقاهي التي يكثر فيها "التدخين السلبي". خلال اختبار التربية البدنية (جري مسافة 1000 متر)، أحس سمير بضيق حاد في التنفس، آلام في الصدر، وسعال جاف، مما اضطره للتوقف في منتصف الطريق لشعوره بتعب شديد وفقدان للقوة، بينما أكمل زميله "أمين" (الذي يمارس الرياضة ولا يدخن) السباق بنشاط وحيوية.

السندات:



القياسات	أمين (السليم)	سمير (المتأثر بدخان السجائر)
كمية O ₂ الواصلة للعضلات	كافية جداً	قليلة جداً
كمية الجلوكوز المستهلكة	عالية (إنتاج طاقة)	منخفضة (نقص هدم)
المجهود العضلي	قوي ومستمر	ضعيف (تعب سريع)

السند-03-

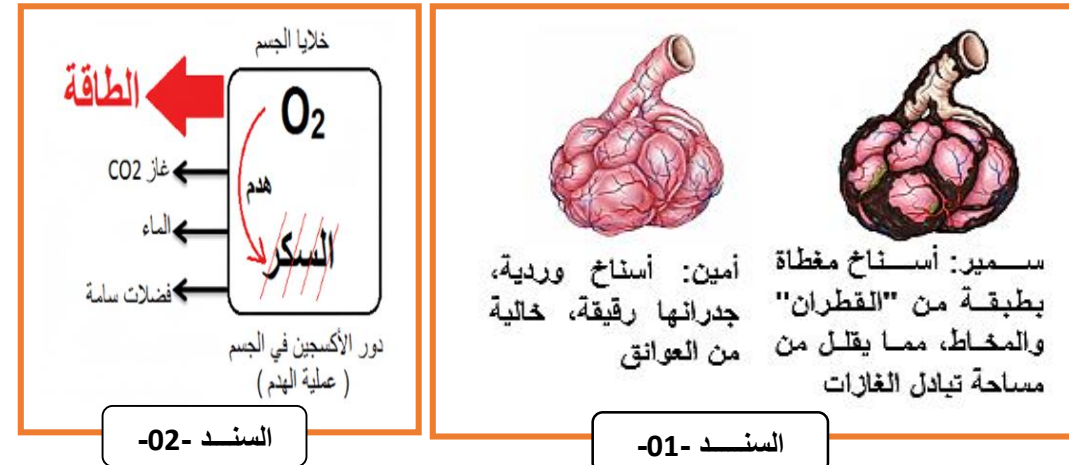
التعليمات: اعتماداً على السياق والسندات والمكتسبات القبلية أجب عما يلي:

- استخرج الاختلافات الملاحظة في الأنساخ الرئوية بين سمير وأمين، مبيناً العامل المتسبب في ذلك.
- فسّر علمياً سبب التعب الشديد وفقدان القوة الذي شعر به سمير رغم أنه تناول وجبة غداء غنية بالسكريات.
- استنتج المفهوم الحقيقي للتنفس (المعنى الحيوي)، ثم قدم نصيحتين لسمير وزملائه للمحافظة على سلامة الوظيفة التنفسية.

وضعية إدماج للمقطع الثاني: التحصيل على الطاقة عند الإنسان

سمير تلميذ في السنة الأولى متوسط، مدمن على الجلوس في المقاهي التي يكثر فيها "التدخين السلبي". خلال اختبار التربية البدنية (جري مسافة 1000 متر)، أحس سمير بضيق حاد في التنفس، آلام في الصدر، وسعال جاف، مما اضطره للتوقف في منتصف الطريق لشعوره بتعب شديد وفقدان للقوة، بينما أكمل زميله "أمين" (الذي يمارس الرياضة ولا يدخن) السباق بنشاط وحيوية.

السندات:



القياسات	أمين (السليم)	سمير (المتأثر بدخان السجائر)
كمية O ₂ الواصلة للعضلات	كافية جداً	قليلة جداً
كمية الجلوكوز المستهلكة	عالية (إنتاج طاقة)	منخفضة (نقص هدم)
المجهود العضلي	قوي ومستمر	ضعيف (تعب سريع)

السند-03-

التعليمات: اعتماداً على السياق والسندات والمكتسبات القبلية أجب عما يلي:

- استخرج الاختلافات الملاحظة في الأنساخ الرئوية بين سمير وأمين، مبيناً العامل المتسبب في ذلك.
- فسّر علمياً سبب التعب الشديد وفقدان القوة الذي شعر به سمير رغم أنه تناول وجبة غداء غنية بالسكريات.
- استنتج المفهوم الحقيقي للتنفس (المعنى الحيوي)، ثم قدم نصيحتين لسمير وزملائه للمحافظة على سلامة الوظيفة التنفسية.